



รายงานข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์

Software Requirements Specification

ระบบจัดการและติดตามครุภัณฑ์

พร้อมการแจ้งเตือนผ่าน LINE

จัดทำโดย

กิตติบดิน	เฮงมงคลสกุล	6709650169
ชนกานต์	คงรัชตภิญโญ	6709650235
ศุภวิชญ์	ไม้จัตรัส	6709650656
สหัสรัฐ	อุดมวัฒน์ทวี	6709650680
สุทธิพจน์	สุวรรณสุทธิ	6709650698
เสฏฐวุฒิ	วิจิตรศิลป์	6609650723

รายวิชา CS263

Software Requirement Specification

บทคัดย่อ

การย้ายหรือส่งต่อครุภัณฑ์ระหว่างปีที่ไม่ได้บันทึกอย่างต่อเนื่องทำให้ข้อมูลใน Excel อาจไม่ตรงกับสถานที่ตั้งและผู้รับผิดชอบปัจจุบัน ส่งผลให้ต้องค้นหาและสอบถามเพิ่มเติม โครงการนี้จึงเสนอระบบจัดการและติดตามครุภัณฑ์พร้อมการแจ้งเตือนผ่าน LINE เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและทบทวนข้อมูลระหว่างปี

ระบบให้ผู้รับผิดชอบดูรายการและประวัติ ย้ายห้อง ส่งต่อ และทบทวนข้อมูลผ่านเว็บที่รองรับมือถือ ผู้รับคนใหม่ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอบนเว็บ โดยใช้ LINE แจ้งเตือนและเปิดหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายทำรายการแทนได้ตามสิทธิ์

คาดว่าระบบจะช่วยลดการติดตามสอบถามและมีข้อมูลประกอบการตรวจนับ โดยยังต้องตรวจสอบสิ่งของจริง รายงานกำหนดขอบเขตเบื้องต้นและระบุกฎที่ต้องยืนยัน ส่วนการทำรายการหลายชิ้น และการจัดการบทบาทผ่านเว็บเสนอใน Release ถัดไป

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Software Requirement Specification เพื่อศึกษาและกำหนดความต้องการของระบบจัดการและติดตามครุภัณฑ์พร้อมการแจ้งเตือนผ่าน LINE โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขตของระบบ

โครงการมุ่งแก้ปัญหาข้อมูลครุภัณฑ์ที่ไม่ปรับตามการย้ายหรือส่งต่อระหว่างปี โดยเสนอให้ผู้รับผิดชอบบันทึกและทบทวนข้อมูลผ่านเว็บ พร้อมรับแจ้งเตือนผ่าน LINE เพื่อลดการติดตามสอบถาม และสนับสนุนการตรวจนับ

คณะผู้จัดทำคาดว่ารายงานจะช่วยให้สมาชิกเข้าใจปัญหาและขอบเขตตรงกัน และใช้เป็นแนวทางออกแบบ พัฒนา และตรวจสอบระบบ โดยยืนยันเงื่อนไขที่ยังไม่สรุปกับผู้เกี่ยวข้องก่อนพัฒนา

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ค
สารบัญรูป	ง
สารบัญตาราง	จ
บทที่ 1 ข้อกำหนดทางธุรกิจ	1
1.1 ที่มาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ	1
1.4 วิสัยทัศน์	3
1.5 ความเสี่ยงทางธุรกิจ	3
1.6 สมมติฐานและระบบที่เกี่ยวข้อง	3
บทที่ 2 ขอบเขตและข้อจำกัด	4
2.1 คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ	4
2.2 ขอบเขตของระบบ Release 1	4
2.3 ขอบเขตของระบบ Release อื่น (ถัดไป)	5
2.4 ข้อจำกัดและข้อยกเว้น	5
บทที่ 3 บริบททางธุรกิจ	6
3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ	6
3.2 ลำดับความสำคัญของโครงการ	6
3.3 ข้อที่ต้องพิจารณาในการใช้งาน	7
ภาคผนวก	8
ภาพรวมกระบวนการและคำถามในการรวบรวมข้อมูลจาก Stakeholders	8
การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram	9
Business Objective Model	10
Feature Tree	10
Context Diagram	11
รายละเอียดสมาชิกกลุ่ม	12

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 1	การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram	9
รูปที่ 2	Business Objective Model	10
รูปที่ 3	Feature Tree	10
รูปที่ 4	Context Diagram	11

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 1.1	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	1
ตารางที่ 3.1	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ	6
ตารางที่ 3.2	ลำดับความสำคัญของโครงการ	6

บทที่ 1 ข้อกำหนดทางธุรกิจ (Business Requirements)

1.1 ที่มาของปัญหา (Problem Statement)

ปัจจุบันสาขาใช้ไฟล์ Excel จากคณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจำปี โดยเพิ่มเติมข้อมูลห้องที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และสภาพการใช้งาน จากการสัมภาษณ์พบว่าไฟล์ดังกล่าวเปิดให้แก้ไขเฉพาะรอบตรวจนับ จึงไม่สามารถปรับข้อมูลตามการย้ายหรือส่งต่อครุภัณฑ์ระหว่างปีได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลสถานที่ตั้งและผู้รับผิดชอบที่บันทึกไว้อาจไม่ตรงกับการใช้งานจริง

เมื่อถึงรอบตรวจนับ ผู้ตรวจนับจึงต้องค้นหาตามห้องและสอบถามผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม อีกทั้งข้อมูลการย้ายที่บันทึกด้วยมือยังตรวจสอบย้อนหลังได้ไม่สะดวก บางรายการมีป้ายรหัสไม่ชัดเจนหรือชื่อที่ผู้ไม่คุ้นเคยระบุได้ยาก ทำให้การติดตามครุภัณฑ์ใช้เวลาเพิ่มขึ้น

โครงการนี้จึงเสนอระบบสำหรับบันทึกการย้าย การส่งต่อ และการทบทวนข้อมูลระหว่างปีผ่านเว็บไซต์ที่รองรับมือถือ พร้อมแจ้งเตือนผ่าน LINE เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลได้สะดวก ลดการติดตามสอบถาม และมีข้อมูลประกอบการตรวจนับประจำปี

1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives)

1. เพื่อลดเวลาและการสอบถามในการระบุที่ตั้งและผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ประกอบการตรวจนับประจำปี
2. เพื่อให้ข้อมูลห้องที่ตั้งและผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ตรงกับของจริงตลอดปี
3. เพื่อให้ตามหาครุภัณฑ์ที่ไม่อยู่ตามที่บันทึกได้จากประวัติการย้ายและส่งต่อ
4. เพื่อให้สถานะการใช้งานครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันตามรอบที่กำหนด

1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ (Success Metrics)

ตัวชี้วัดครอบคลุมผลการติดตามข้อมูล การบันทึกประวัติ การทบทวน และความสะดวกในการใช้งาน โดยเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และ Business Objective Model

ตารางที่ 1.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วิธีประเมิน
1. ข้อมูลครบถ้วน (SM ของ BO-2)	≥95%	ประเมินสัดส่วนครุภัณฑ์ที่มีรหัส ชื่อ ห้อง ผู้รับผิดชอบ สภาพ และวันที่ปรับปรุงครบ เทียบกับครุภัณฑ์ที่ประเมินทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละเมื่อสิ้นสุดเดือนแรกของการทดลองใช้
2. ทบทวนตามรอบ (SM ของ BO-4)	≥90%	ประเมินสัดส่วนผู้รับผิดชอบที่บันทึกผลทบทวนครบทุกรายการภายในรอบ เทียบกับผู้รับผิดชอบที่ต้องทบทวนทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละเมื่อสิ้นสุดรอบทบทวนแรก

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วิธีประเมิน
3. ประวัติดีกรบถ้วน (SM ของ BO-3)	100%	ประเมินสัดส่วนรายการย้ายหรือส่งต่อที่สำเร็จและมีข้อมูลก่อน-หลัง วันที่ เหตุผล และผู้ดำเนินการครบ เทียบกับรายการที่สำเร็จผ่านระบบทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละจากรายการในเดือนแรกของการทดลองใช้
4. ส่งแจ้งเตือนสำเร็จ (SM ของ BO-2)	≥95%	ประเมินสัดส่วนข้อความที่ส่งสำเร็จ เทียบกับข้อความที่ต้องส่งให้ผู้ใช้ที่เชื่อมบัญชี LINE ทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละในเดือนแรกของการทดลองใช้ ไม่รวมอัตราการอ่าน
5. เวลาติดตามข้อมูล (BO-1)	≥20%	เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยในการติดตามข้อมูลต่อรายการก่อนใช้ระบบกับเดือนแรกของการทดลองใช้
6. ตรวจสอบโดยไม่ถามเพิ่ม (SM ของ BO-1)	≥95%	ประเมินสัดส่วนกรณีที่มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลได้สำเร็จโดยไม่ต้องสอบถามบุคคลเพิ่มเติม เทียบกับกรณีประเมินทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละในเดือนแรกของการทดลองใช้
7. ที่ตั้งและผู้รับผิดชอบตรงกับของจริง (BO-2)	≥95%	ประเมินสัดส่วนรายการในกลุ่มตัวอย่างที่ห้องและผู้รับผิดชอบในระบบตรงกับของจริงทั้งสองค่า เทียบกับรายการที่สุ่มตรวจทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละในรอบตรวจนับประจำปีแรกหลังเปิดใช้งาน
8. ตามหาได้จากประวัติ (BO-3)	≥90%	ประเมินสัดส่วนกรณีที่ไม่พบครุภัณฑ์ ณ ห้องที่บันทึก แต่ตามพบได้จากประวัติหรือผู้รับผิดชอบล่าสุดในระบบโดยไม่ต้องเดินค้นทุกห้อง เทียบกับกรณีไม่พบทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละในรอบตรวจนับประจำปีแรกหลังเปิดใช้งาน
9. สถานะตรงกับของจริง (BO-4)	≥90%	ประเมินสัดส่วนรายการในกลุ่มตัวอย่างที่สถานะการใช้งานในระบบตรงกับสภาพจริง เทียบกับรายการที่สุ่มตรวจทั้งหมด โดยคิดเป็นร้อยละในรอบตรวจนับประจำปีแรกหลังเปิดใช้งาน (นิยามสถานะต้องยืนยันกับผู้เกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัดที่ระบุ BO วัดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่วนตัวชี้วัดที่ระบุ SM เป็นตัวชี้วัดล่วงหน้าติดตามได้ตั้งแต่เดือนแรก ของการทดลองใช้ ตัวชี้วัดของ BO-2 ถึง BO-4 ประเมินในรอบตรวจนับประจำปี เนื่องจากการย้ายครุภัณฑ์เกิดขึ้น ไม่บ่อย ผลจึงปรากฏชัดเมื่อตรวจนับ เป้าหมายและระยะเวลาทั้งหมดเป็นข้อเสนอของกลุ่มจากความคาดหวัง ต่อระบบ ต้องยืนยันกับผู้เกี่ยวข้องและกำหนดกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์สำเร็จ การทบทวนครบต้องบันทึกผลการพบ หรือไม่พบและข้อมูลตามแบบฟอร์มทุกชิ้น และเนื่องจากยังไม่มีค่าเริ่มต้น (baseline) ต้องสุ่มตรวจข้อมูลปัจจุบัน เทียบกับของจริงและเก็บเวลาติดตามก่อนเปิดใช้งาน แล้วทบทวนเป้าหมายอีกครั้ง

1.4 วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งให้สาขามีข้อมูลครุภัณฑ์ที่ปรับปรุงระหว่างปีและตรวจสอบได้ตามสิทธิ์ เพื่อช่วยติดตามสถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และประวัติการเปลี่ยนแปลง ลดการสอบถาม และสนับสนุนการตรวจนับประจำปี

1.5 ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risks)

- RI-1: หากบันทึกการย้ายหรือส่งต่อไม่ครบถ้วน ข้อมูลห้องและผู้รับผิดชอบอาจคลาดเคลื่อนทำให้ติดตามและตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก
- RI-2: หากย้ายหรือส่งต่อจริงโดยไม่ทำรายการ ข้อมูลในระบบจะไม่เปลี่ยนตามเพราะระบบไม่ได้ติดตามตำแหน่งอัตโนมัติ
- RI-3: หากผู้รับผิดชอบไม่ทบทวนหลังได้รับแจ้งเตือน ข้อมูลห้องและสภาพอาจไม่เป็นปัจจุบัน
- RI-4: หากยังใช้วิธีเดิมโดยไม่บันทึกในระบบ ข้อมูลจะกระจายและอาจไม่ครบสำหรับการติดตามและตรวจนับ

1.6 สมมติฐานและระบบที่เกี่ยวข้อง (Assumptions & Related Systems)

สมมติฐาน (Assumptions)

สมมติฐานและกฎที่เสนอต่อไปนี้จะยืนยันกับผู้เกี่ยวข้องก่อนพัฒนาและเปิดใช้งาน

- ผู้ใช้มีอุปกรณ์ที่ใช้ LINE และเปิดเว็บผ่านอินเทอร์เน็ตได้
- หน่วยงานรับรองข้อมูลครุภัณฑ์ ห้อง ผู้รับผิดชอบ และบัญชีผู้ใช้ โดยเตรียมบทบาทไว้ก่อนเปิดใช้งาน Release 1
- เสนอให้ผู้รับผิดชอบเดิมยังรับผิดชอบระหว่างรอตอบรับ และเปลี่ยนเมื่อผู้รับคนใหม่ตอบรับกฎเมื่อปฏิเสธยังต้องยืนยัน
- แต่ละรายการมีรหัสครุภัณฑ์ หากป้ายบนสิ่งของไม่ชัดเจน ต้องตรวจยืนยันว่าเป็นรายการใดก่อนทำ
- ได้รับไฟล์ Excel ปัจจุบันจากสาขาเพื่อสุ่มตรวจและเก็บค่าเริ่มต้น (baseline) ก่อนเปิดใช้งาน

ระบบที่เกี่ยวข้อง (Related Systems)

ใช้ LINE / Messaging API ส่งแจ้งเตือนและลิงก์เปิดเว็บ ผู้ใช้ดูข้อมูลและทำรายการบน Web Application โดยฐานข้อมูลจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ บัญชี บทบาท และประวัติ

บทที่ 2 ขอบเขตและข้อจำกัด (Scope and Limitations)

2.1 คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ (Key Features)

- FE-1: รับข้อความแจ้งเตือนและเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ผ่าน LINE
- FE-2: ดูรายการและรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ตนเองรับผิดชอบ
- FE-3: ดูประวัติการย้ายห้อง การส่งต่อ และการอัปเดตข้อมูลสภาพครุภัณฑ์
- FE-4: ย้ายหรือส่งต่อครุภัณฑ์ โดยผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายทำการแทนได้
- FE-5: ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอส่งต่อครุภัณฑ์
- FE-6: ทบทวนข้อมูลครุภัณฑ์ตามรอบและดูสถานะการทบทวน
- FE-7: จัดการบทบาทผู้ดูแลระบบและดูประวัติการเปลี่ยนบทบาท

2.2 ขอบเขตของระบบ Release 1

- FE-1: แจ้งเตือนคำขอส่งต่อและรอบทบทวนผ่าน LINE พร้อมลิงก์และเมนูเปิดรายการของตน การดูข้อมูลและทำการการอยู่บนเว็บที่รองรับมือถือ
- FE-2: ดูครุภัณฑ์ที่ตนรับผิดชอบ ได้แก่ ชื่อ รหัส ห้อง สภาพ รูปตัวอย่าง (รูปจำลองที่สามารถเห็นแล้วระบุได้ว่าเป็นครุภัณฑ์อะไร) ผู้รับผิดชอบ และวันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด
- FE-3: ดูประวัติการย้ายห้อง การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และการอัปเดตข้อมูลสภาพครุภัณฑ์ พร้อมวันที่และรายละเอียดที่บันทึกไว้
- FE-4: ผู้รับผิดชอบเริ่มรายการที่จะขึ้น เลือ้ายย้ายห้อง เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือทั้งสองอย่าง และระบุเหตุผลก่อนตรวจสอบและยืนยัน ผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมายทำแทนได้โดยระบุเหตุผล การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบยังต้องผ่าน FE-5
- FE-5: ผู้รับคนใหม่เปิดคำขอจากการแจ้งเตือน LINE และตอบรับหรือปฏิเสธบนเว็บ โดยใช้กฎระหว่างรอตอบรับที่เสนอในหัวข้อ 1.6
- FE-6: ผู้รับผิดชอบทบทวนข้อมูลครุภัณฑ์ของตนตามรอบ บันทึกผลการพบหรือไม่พบ สภาพ และหมายเหตุ(ถ้ามี)

2.3 ขอบเขตของระบบ Release อื่น (ถัดไป)

- FE-4 และ FE-5: เลือกครุภัณฑ์ของตนหลายชิ้นทำรายการร่วมกัน โดยใช้ห้องปลายทางเดียวกันเมื่อย้ายและผู้รับคนเดียวกันเมื่อส่งต่อ ผู้รับตอบรับหรือปฏิเสธทั้งชุด
- FE-1 และ FE-3: แจ้งเตือนคำขอแบบหลายชิ้นพร้อมลิงก์ตอบคำขอ และเก็บประวัติแยกแต่ละชิ้น
- FE-7: ผู้มีอำนาจมอบหมายหรือถอนบทบาทผู้ดูแลระบบผ่านเว็บ โดยตรวจสอบบัญชีและบทบาทก่อนยืนยัน พร้อมบันทึกบทบาทก่อน-หลัง ผู้ดำเนินการ วันที่ และเหตุผล สิทธิทำรายการแทนไม่ให้อำนาจจัดการบทบาทโดยอัตโนมัติ ผู้มีอำนาจและเงื่อนไขส่งมอบต้องยืนยันกับหน่วยงาน
- ค้นหาครุภัณฑ์ที่รองรับชื่อรายการและรูปแบบเลขที่ไม่สม่ำเสมอ

2.4 ข้อจำกัดและข้อยกเว้น (Limitations & Exclusions)

ข้อจำกัด (Limitations)

- สถานที่ตั้งอาศัยข้อมูลที่ใช้บันทึก ระบบไม่ติดตามตำแหน่งจริงอัตโนมัติ และยังต้องตรวจสอบของจริงประกอบการตรวจนับ
- รูปครุภัณฑ์เป็นตัวอย่างตามประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพของชิ้นจริง
- ผู้ใช้ต้องมีบัญชีที่ได้รับสิทธิ์และเชื่อม LINE เพื่อรับแจ้งเตือน การใช้งานต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- แสดงได้เฉพาะประวัติที่บันทึกหรือนำเข้าไว้ ไม่สามารถสร้างประวัติที่ไม่เคยบันทึกย้อนหลัง
- Release 1 ช่วยระบุตัวขึ้นด้วยรูปตัวอย่างและรหัส (FE-2) แต่ยังไม่มีการค้นหาที่รองรับชื่อรายการที่ไม่สม่ำเสมอ

ข้อยกเว้น (Exclusions)

- ไม่รวมการส่งย้ายผ่านแท็บเล็ตหรือ AI อ่านข้อความ และไม่รองรับการทำรายการออฟไลน์
- Release 1 ยังไม่รวมการอนุมัติหลายระดับ ต้องยืนยันว่าจำเป็นต้องมีผู้อนุมัติอื่นหรือไม่
- Release 1 ไม่รวมการสแกน QR Code หรือ Barcode และการจัดการบทบาทผู้ดูแลผ่านเว็บ
- ไม่ครอบคลุมการจัดซื้อ การเบิกวัสดุ งานบัญชี การคำนวณค่าซ่อม หรือกระบวนการซ่อมครุภัณฑ์

บทที่ 3 บริบททางธุรกิจ (Business Context)

3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ (Stakeholders Profiles)

ตารางที่ 3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ประโยชน์ที่ได้รับ	คุณลักษณะ	สิ่งที่สนใจ	ข้อจำกัด
ผู้ดูแลระบบ	ดูข้อมูลและประวัติตามสิทธิ์ช่วยทำการแทน	ดูแลข้อมูลกลางและทำการรายการแทนตามสิทธิ์	ข้อมูลถูกต้อง ประวัติตรวจสอบได้	ระบุเหตุผลและผู้ดำเนินการใช้บทบาทที่เตรียมไว้
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ (อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขา)	ดูข้อมูลของตนย้ายส่งต่อ และดูประวัติ	บุคลากรที่รับผิดชอบครุภัณฑ์และใช้ LINE	ใช้ง่าย รวดเร็ว ไม่เพิ่มภาระ	ต้องบันทึกเมื่อเปลี่ยนแปลงจริง ข้อมูลจึงจะปรับตาม
กรรมการตรวจนับครุภัณฑ์	มีข้อมูลประกอบการตรวจนับและติดตามของที่ไม่พบ	ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ตรวจสอบสิ่งของจริงเทียบรายการ	ข้อมูลและผลทบทวนถูกต้อง ติดตามผู้รับผิดชอบ	ยังต้องตรวจสอบของจริง สิทธิ์เข้าระบบต้องยืนยัน

ผู้ดูแลระบบและผู้รับผิดชอบเป็นผู้ใช้ตามขอบเขตที่เสนอ ส่วนกรรมการตรวจนับได้รับประโยชน์จากข้อมูลแต่ไม่ได้มีสิทธิ์เข้าถึงทุกฟังก์ชันโดยอัตโนมัติ บทบาทเหล่านี้วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์พี่เป้

3.2 ลำดับความสำคัญของโครงการ

(Prioritization: Features, Quality, Schedule, Cost, Staff)

คณะผู้จัดทำเสนอลำดับความสำคัญของโครงการในห้ามิติ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและปรับขอบเขตให้เหมาะสมกับกำหนดส่งและทรัพยากรที่มี ดังตาราง

ตารางที่ 3.2 ลำดับความสำคัญของโครงการ

มิติ	ข้อจำกัด (Constraint)	ตัวขับเคลื่อน (Driver)	ระดับความยืดหยุ่น (Degree of Freedom)
คุณสมบัติ (Features)	-	-	ปรับรายละเอียดหรือเลื่อนฟีเจอร์เพิ่มเติมไปรุ่นถัดไป โดยคงความสามารถหลักของ Release 1
คุณภาพ (Quality)	-	ข้อมูลและสถานะถูกต้องสอดคล้องกัน ประวัติตรวจสอบย้อนหลังได้ และใช้งานผ่านมือถือสะดวก	-

มิติ	ข้อจำกัด (Constraint)	ตัวขับเคลื่อน (Driver)	ระดับความยืดหยุ่น (Degree of Freedom)
กำหนดการ (Schedule)	พัฒนาและทดสอบ Release 1 ให้ทันกำหนดส่ง วัน เปิดใช้งานจริงต้อง ตกลงเพิ่มเติม	-	-
ต้นทุน (Cost)	-	-	เลือกเครื่องมือและบริการตาม ทรัพยากรที่มี วงเงินค่าใช้จ่ายต้อง ตกลงภายในกลุ่ม
บุคลากร (Staff)	ดำเนินงานโดยสมาชิก กลุ่มจำนวน 6 คน	-	-

3.3 ข้อที่ต้องพิจารณาในการใช้งาน (Operating Environment & Constraints)

- **อุปกรณ์และเบราว์เซอร์:** ผู้ใช้เข้าถึงระบบผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยต้องทดสอบการแสดงผลและการทำรายการบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ที่กำหนดให้รองรับก่อนใช้งานจริง
- **การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต:** การเรียกดูข้อมูลและทำรายการต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบต้องแสดงผลการบันทึกอย่างชัดเจน หากการเชื่อมต่อขาดระหว่างบันทึกและยังไม่ทราบผล ผู้ใช้ต้องตรวจสอบรายการเมื่อเชื่อมต่อได้อีกครั้ง
- **ความพร้อมของข้อมูลครุภัณฑ์:** หน่วยงานมีครุภัณฑ์มากกว่า 2,000 รายการ จึงต้องตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลที่จะนำมาใช้ในระบบ ป้ายรหัสของครุภัณฑ์บางชิ้นอาจอ่านไม่ชัด ผู้ใช้จึงต้องใช้ข้อมูลประกอบที่มีอยู่ เช่น รุ่น ยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง (Serial Number) หรือประวัติ เพื่อช่วยตรวจสอบว่าตรงกับรายการในระบบ
- **ความพร้อมของผู้ใช้:** ผู้ใช้งานมีทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีความคุ้นเคยกับระบบแตกต่างกัน ขั้นตอนและแบบฟอร์มจึงควรเข้าใจง่าย และให้กรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำรายการ
- **บัญชีและสิทธิ์การใช้งาน:** ก่อนเปิดใช้งาน ต้องกำหนดบัญชี บทบาท และรายการครุภัณฑ์ที่ผู้ใช้รับผิดชอบให้ถูกต้อง เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและการทำรายการสอดคล้องกับสิทธิ์ที่กำหนด

ภาคผนวก

— ภาพรวมกระบวนการและคำถามในการรวบรวมข้อมูลจาก Stakeholders

เพื่อให้การกำหนดความต้องการของระบบจัดการและติดตามครุภัณฑ์สอดคล้องกับการใช้งานจริง คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากัน จำนวนสองรอบ โดยสัมภาษณ์เพื่อศึกษา ขั้นตอนการทำงาน ปัญหาที่พบ และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับระบบ

การสัมภาษณ์รอบแรกมุ่งศึกษาภาพรวมงาน ผู้เกี่ยวข้อง วิธีบันทึกข้อมูล และปัญหาในการตรวจนับ รอบที่สองจึงสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายครุภัณฑ์ การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ สิทธิทำรายการ และการทบทวนข้อมูลระหว่างปี โดยใช้คำถามปลายเปิดและคำถามติดตาม เพื่อเชื่อมโยงปัญหาที่พบกับความต้องการและขอบเขตของระบบ

ตัวอย่างคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ โดยเรียบเรียงจากบันทึกทั้งสองรอบ ได้แก่

- ปัจจุบันจัดการครุภัณฑ์อย่างไร และมีผู้เกี่ยวข้องกลุ่มใดบ้าง?
- ใครมีหน้าที่ตรวจนับครุภัณฑ์ และแบ่งงานตรวจนับกันอย่างไร?
- การตรวจนับใช้เวลาประมาณเท่าใด และพบปัญหาอะไรบ้าง?
- เมื่อส่งต่อครุภัณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่ ต้องดำเนินการอย่างไร?
- ผู้ที่ทำรายการย้ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ชิ้นนั้นหรือไม่?
- เมื่อเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ควรให้ผู้รับคนใหม่ยืนยันรับครุภัณฑ์หรือไม่?
- แกะไขข้อมูลใน Excel ได้ตลอดเวลาหรือเฉพาะรอบตรวจนับ?
- การใช้แชท LINE กับเว็บที่เปิดผ่านมือถือ แบบใดสะดวกกว่า?
- หากไม่มีเลขครุภัณฑ์หรือค้นหาไม่พบระหว่างตรวจนับ ต้องทำอย่างไร?

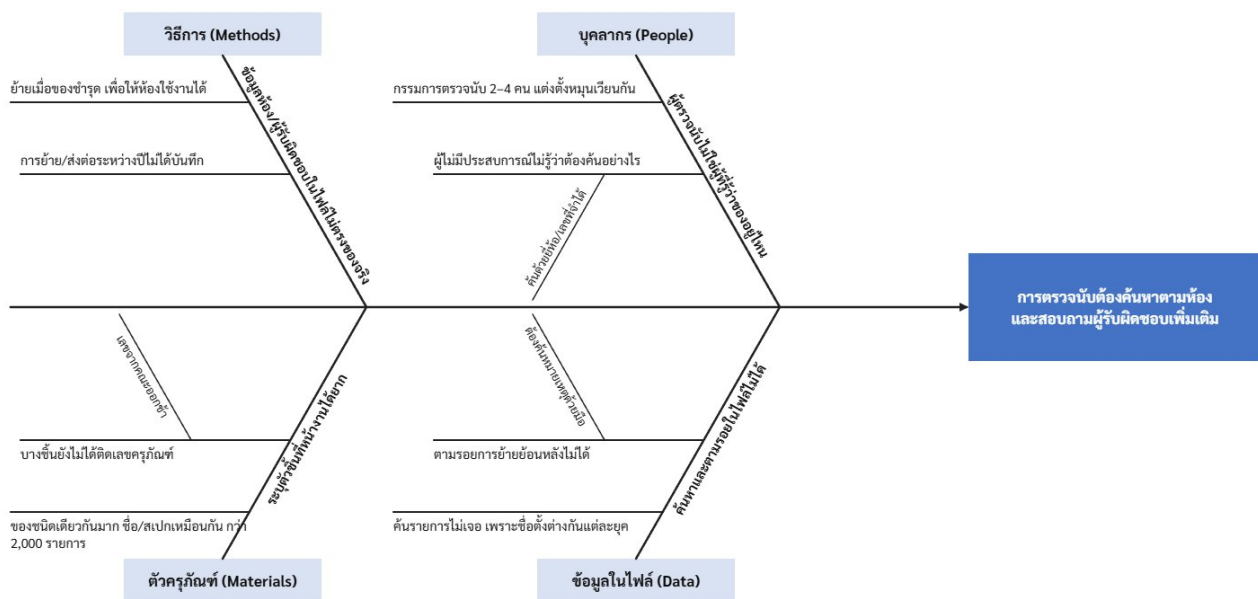
สรุปผลการสัมภาษณ์

จากการสัมภาษณ์ พบว่าการตรวจนับประจำปีใช้ไฟล์ Excel จากคณะ โดยสาขาเพิ่มเติม ห้องที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และสภาพการใช้งาน เมื่อข้อมูลไม่ปรับตามการย้ายระหว่างปี ผู้ตรวจนับจึงต้อง ค้นหาตามห้องและสอบถามเพิ่มเติม บางรายการมีเลขกำกับไม่ชัดเจน หรือมีชื่อที่ผู้ไม่คุ้นเคยใช้ค้นหาได้ยาก

ผู้ให้ข้อมูลเสนอให้แสดงสถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ และประวัติการย้ายพร้อมวันที่และเหตุผล โดยผู้รับผิดชอบควรเริ่มรายการ และผู้รับคนใหม่ควรยืนยันการรับมอบ พี่เป๊ยังเสนอให้ทบทวนสภาพ ระหว่างปีประมาณสามครั้งพร้อมแจ้งเตือน เพื่อช่วยเตรียมข้อมูลประกอบการตรวจนับ ความถี่ และกฎรับมอบยังต้องยืนยันก่อนสรุปข้อกำหนด

พี่เป๊เน้นความง่ายและประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูล โดยไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้แท็บหรือเว็บ กลุ่มจึงเสนอเว็บที่รองรับมือถือสำหรับดูข้อมูลและทำรายการ ร่วมกับ LINE สำหรับแจ้งเตือนและเปิด หน้าที่เกี่ยวข้อง แนวทางนี้ยังต้องยืนยันกับผู้ให้ข้อมูล ส่วน AI อ่านข้อความและ QR Code ยังไม่รวมใน ขอบเขตที่เสนอ

— การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram

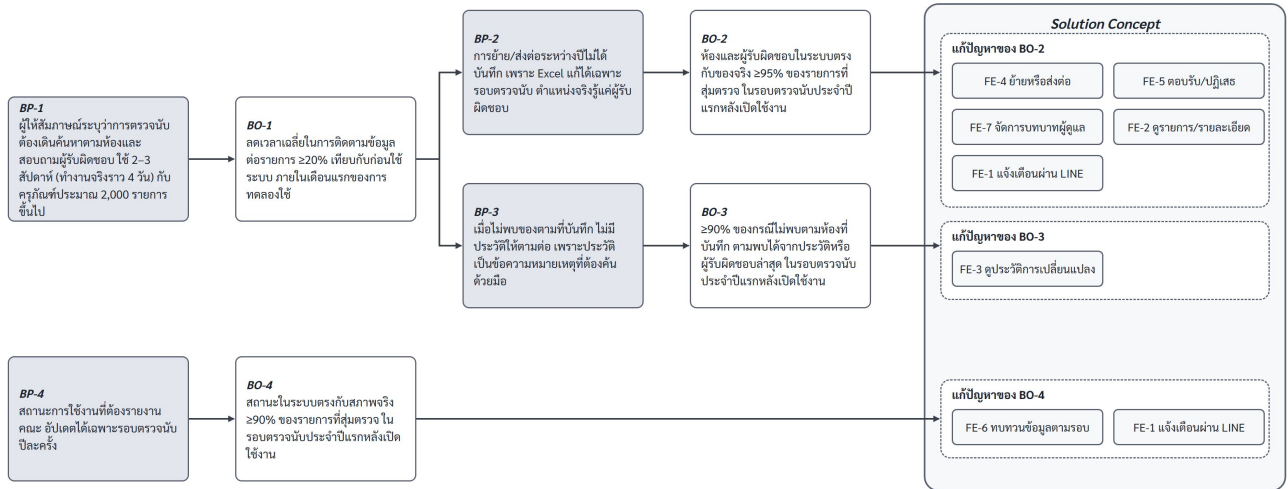


รูปที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram

แผนภาพวิเคราะห์สาเหตุที่การตรวจนับต้องค้นหาตามห้องและสอบถามผู้รับผิดชอบเพิ่มเติม จากการสัมภาษณ์สองรอบ

และเชื่อมโยงกับปัญหาในหัวข้อ 1.1

- Business Objective Model

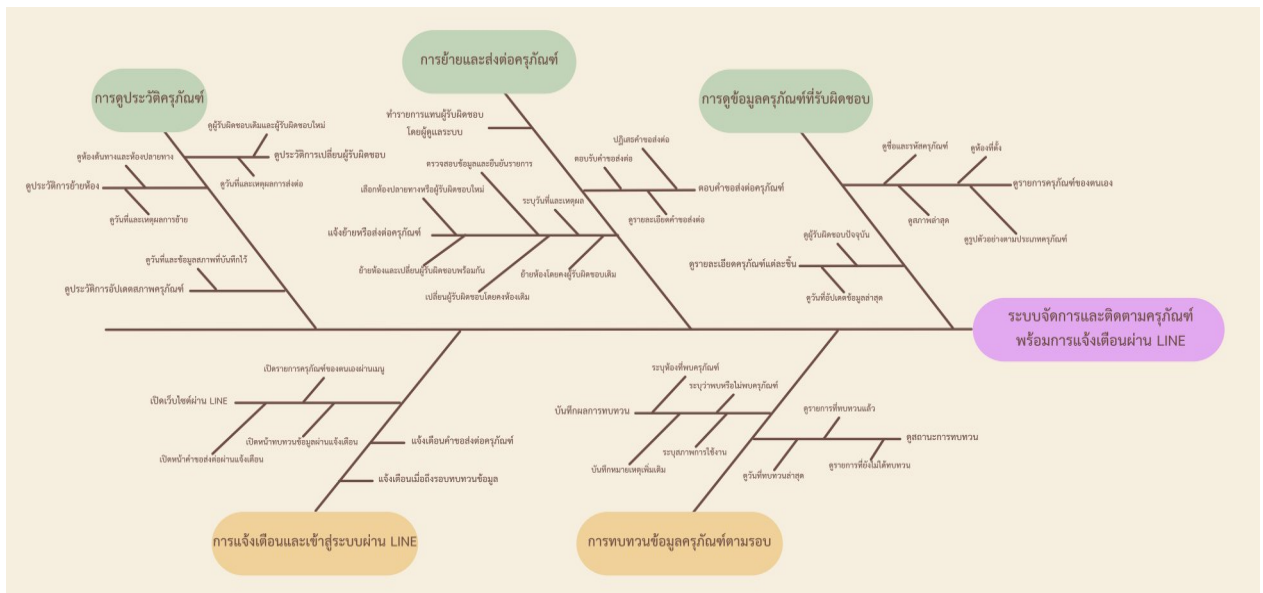


รูปที่ 2 Business Objective Model

แผนภาพเชื่อมโยงปัญหาทางธุรกิจกับวัตถุประสงค์ ซึ่งปัญหาหลักนำไปสู่ปัญหาย่อยและวัตถุประสงค์ที่ละเอียดขึ้น แล้วเชื่อมโยงไปยังความสามารถที่เสนอ (Solution Concept) สอดคล้องกับหัวข้อ 1.2 และ 1.3

คำเป้าหมายเป็นข้อเสนอเบื้องต้นของกลุ่ม ซึ่งต้องยืนยันวิธีวัดและช่วงประเมินก่อนนำไปใช้จริง

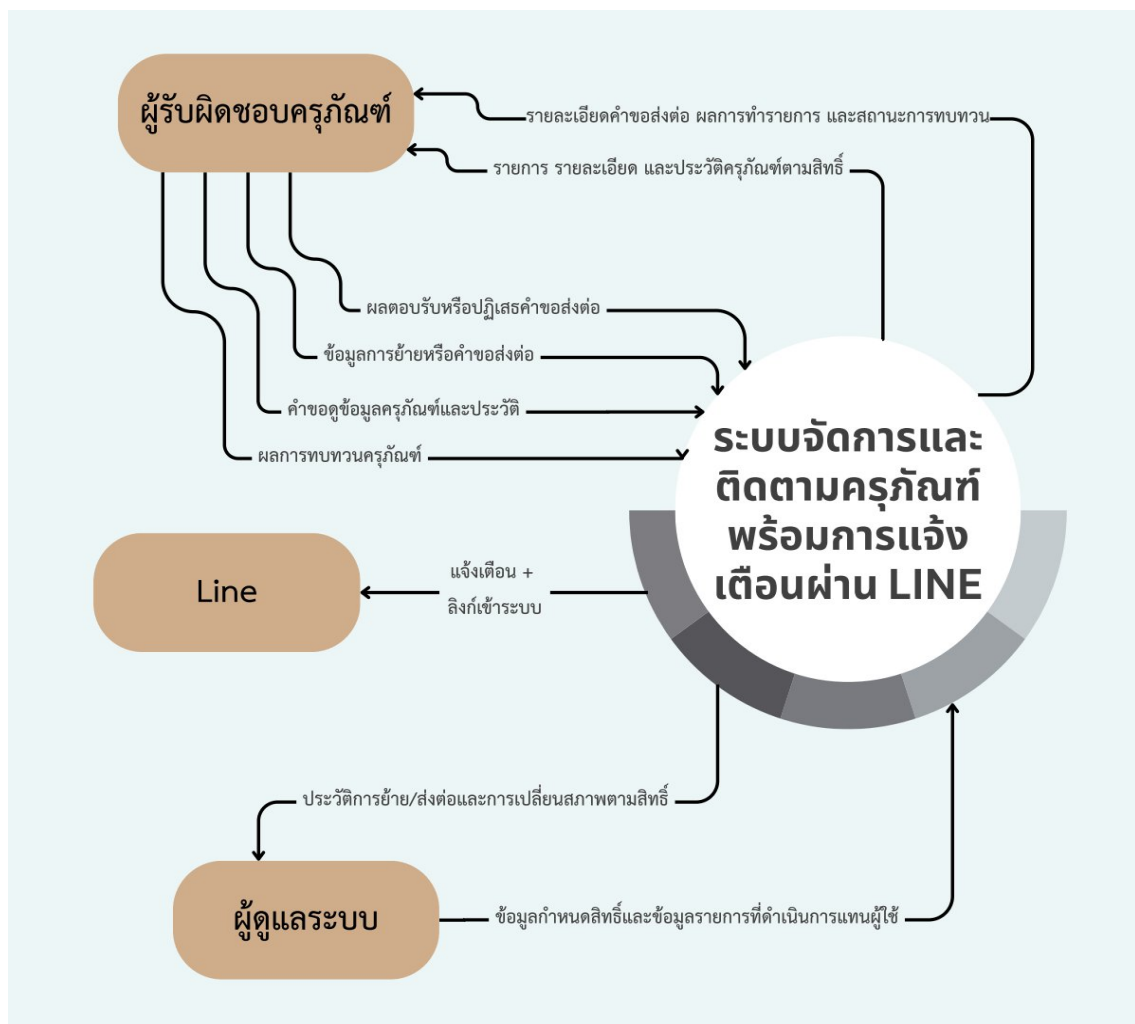
- Feature Tree



รูปที่ 3 Feature Tree

แผนภาพแสดงความสามารถของ Release 1 ตามหัวข้อ 2.2 ส่วนการทำรายการหลายขึ้นและการจัดการบทบาทผู้ดูแลระบบผ่านเว็บเสนอไว้ใน Release ถัดไปตามหัวข้อ 2.3

— Context Diagram ภาพรวมของระบบ



รูปที่ 4 Context Diagram

แผนภาพครอบคลุม Release 1 และ feature ที่เสนอสำหรับ Release ถัดไป โดย Release 1 ใช้บัญชีและบทบาทที่กำหนดไว้ก่อนเปิดใช้งาน ส่วน “ข้อมูลกำหนดสิทธิ์” ในภาพหมายถึงข้อมูลการมอบหมายหรือถอนบทบาทผู้ดูแลระบบผ่านเว็บ ซึ่งเสนอไว้ใน Release ถัดไป

— รายละเอียดสมาชิกกลุ่ม



กิตติบดีณ เสงมมงคลสกุล 6709650169

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 1.3 ตัวชี้วัดความสำเร็จ และข้อ 1.4 วิสัยทัศน์ และร่วมจัดทำ Business Objective Model



ชนกานต์ คงรัชตภิญโญ 6709650235

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 2.1 คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ ข้อ 2.2 ขอบเขตของระบบ Release 1 และข้อ 2.3 ขอบเขตของระบบ Release ถัดไป จัดทำ Feature Tree ร่วมสัมภาษณ์และรวบรวมความต้องการของระบบ



ศุภวิชญ์ ไม้จัตรัส 6709650656

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 3.2 ลำดับความสำคัญของโครงการ และข้อ 3.3
ข้อที่ต้องพิจารณาในการใช้งาน และร่วมจัดทำ Context Diagram



สหรัฐ อุทุมวัฒน์ทวี 6709650680

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 1.1 ที่มาของปัญหา และข้อ 1.2 วัตถุประสงค์ ร่วมจัดทำ Fishbone Diagram และ Business Objective Model รวมทั้งร่วมสัมภาษณ์และรวบรวมความต้องการของระบบ



สุทธิพนธ์ สุวรรณสุทธิ 6709650698

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 1.6 สมมติฐานและระบบที่เกี่ยวข้อง และข้อ 2.4 ข้อจำกัดและข้อยกเว้น
ร่วมจัดทำ Fishbone Diagram รวมทั้งร่วมสัมภาษณ์และรวบรวมความต้องการของระบบ



เสกฐวุฒิ วิจิตรศิลป์ 6609650723

บทบาทหน้าที่: จัดทำเนื้อหาข้อ 1.5 ความเสี่ยงทางธุรกิจ และข้อ 3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ
และร่วมจัดทำ Context Diagram